

Víme, že matice A příslušná f vypadá takto:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Podívejme se nejprve na obraz této matice, přitom, co jí budeme mocnit.

Pro $j = 1$, máme bázi:

$$\text{Im } A = \text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_9\}.$$

Nyní použijeme tvrzení 9.86 a podíváme se na A^n :

Tudíž $A^2 =$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tady máme pro $j = 2$ bázi:

$$\text{Im } A^2 = \text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_6\}.$$

Dále $A^3 =$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Im } A^3 = \text{Span}\{e_1, e_2\}.$$

Dále už bez vypisování matice:

$$\text{Im } A^4 = \text{Span}\{e_1\}, \quad \text{Im } A^k = \text{Span}\{0\}, \quad \text{pro } k > 4.$$

Podívejme se teď na jádra A^i , k tomu použijme již spočtené matice.

$$\text{Ker } A = \text{Span}\{e_1, e_6, e_9\}, \quad \text{Ker } A^2 = \text{Span}\{e_1, e_2, e_6, e_7, e_9, e_{10}\},$$

$$\text{Ker } A^3 = \text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\}, \quad \text{Ker } A^4 = \text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}\},$$

$$\text{Ker } A^k = \mathbb{R}^{10}, \quad \text{pro } k > 4.$$

Nyní použijeme tvrzení o průniku podprostorů a zapíšeme vše do tabulky:

$podpros.$	i	1	2	3	4	> 4
j	průnik	—	—	—	—	—
1	—	$\text{Span}\{e_1, e_6, e_9\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_6, e_7, e_9\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_6, e_7, e_9\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_9\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_6, e_7, e_9\}$
2	—	$\text{Span}\{e_1, e_6\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_6\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_6\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_6\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2, e_3, e_6\}$
3	—	$\text{Span}\{e_1\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2\}$	$\text{Span}\{e_1, e_2\}$
4	—	$\text{Span}\{e_1\}$	$\text{Span}\{e_1\}$	$\text{Span}\{e_1\}$	$\text{Span}\{e_1\}$	$\text{Span}\{e_1\}$
> 4	—	$\text{Span}\{0\}$	$\text{Span}\{0\}$	$\text{Span}\{0\}$	$\text{Span}\{0\}$	$\text{Span}\{0\}$

Nyní stačí vyjádřit kanonické vektory v bázi B a máme příklad vyřešený:

báze	i	1	2	3	4	> 4
j	průnik	—	—	—	—	—
1	—	$\{b_1, b_6, b_9\}$	$\{b_1, b_2, b_6, b_7, b_9\}$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9\}$	$\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$	$\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9\}$
2	—	$\{b_1, b_6\}$	$\{b_1, b_2, b_6\}$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$	$\{b_1, b_2, b_3, b_6\}$
3	—	$\{b_1\}$	$\{b_1, b_2\}$	$\{b_1, b_2\}$	$\{b_1, b_2\}$	$\{b_1, b_2\}$
4	—	$\{b_1\}$	$\{b_1\}$	$\{b_1\}$	$\{b_1\}$	$\{b_1\}$
> 4	—	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Dimenze je počet vektorů báze:

dim	i	1	2	3	4	> 4
j	průnik	—	—	—	—	—
1	—	3	5	6	7	7
2	—	2	3	4	4	4
3	—	1	2	2	2	2
4	—	1	1	1	1	1
> 4	—	0	0	0	0	0